

Analogies entre les différentes grandeurs transportée

Grandeur conservative	Charge	Chaleur	Particules	Masse	Volume	Quantité de mouvement suivant $\vec{u}_x$
Unité de la grandeur	C	J	sans	kg	m ³	kg · m · s ⁻¹
Grandeur par unité de volume et son unité	ρ (C · m ⁻³)	μu (J · m ⁻³)	n (m ⁻³)	μ (kg · m ⁻³)		$\mu \vec{v}$ (kg · m ⁻² · s ⁻¹)
Vecteur densité de courant et son unité	$\vec{j}_{\text{elec}} = nq\vec{v}$ (C · m ⁻² · s ⁻¹ = A · m ⁻²)	$\vec{j}_Q$ (J · m ⁻² · s ⁻¹ = W · m ⁻²)	$\vec{j}_n$ (m ⁻² s ⁻¹)	$\vec{j}_m = \mu \vec{v}$ (kg · m ⁻² · s ⁻¹)	$\vec{j}_V = \vec{v}$ (m ³ · m ⁻² · s ⁻¹ = m · s ⁻¹)	$\vec{j}_{p,\text{conv}} = \mu v \vec{v}$ $\vec{j}_{p,\text{diff}}$ (kg · m · s ⁻¹ · m ⁻² · s ⁻¹ = kg · m ⁻¹ · s ⁻²)
Débit et son unité	$I = \iint \vec{j}_{lec} . \vec{dS}$ (C · s ⁻¹ = A)	$\varphi = \iint \vec{j}_Q . \vec{dS}$ (J · s ⁻¹ = W)	$\Phi = \iint \vec{j}_n . \vec{dS}$ (s ⁻¹)	$D_m = \iint \mu \vec{v} . \vec{dS}$ (kg · s ⁻¹)	$D_V = \iint \vec{v} . \vec{dS}$ (m ³ · s ⁻¹)	$F = \iint \vec{j}_p . \vec{dS}$ (kg · m · s ⁻¹ · s ⁻¹ = N)
Équation locale de conservation de la grandeur et son origine	$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\text{div} \vec{j}_{\text{elec}}$	Premier principe : $\mu \frac{\partial u}{\partial t} = -\text{div} \vec{j}_{\text{th}} + \mathcal{P}_V$	$\frac{\partial n}{\partial t} = -\text{div} \vec{j}_n + a$	$\frac{\partial \mu}{\partial t} = -\text{div}(\vec{j}_m)$		Théorème de la résultante cinétique
Équation de conservation en régime stationnaire (locale et globale)	$\text{div}(\vec{j}_{\text{elec}}) = 0$ $\oiint \vec{j}_{\text{elec}} . \vec{dS} = 0$ Le courant est le même sur chaque section d'un tube de courant.	$\text{div}(\vec{j}_Q) = 0$ $\oiint \vec{j}_{\text{th}} . \vec{dS} = 0$ Le flux thermique est le même sur chaque section d'un tube de courant.	$\text{div}(\vec{j}_n) = 0$ $\oiint \vec{j}_n . \vec{dS} = 0$ Le débit de particules est le même sur chaque section d'un tube de courant.	$\text{div}(\mu \vec{v}) = 0$ $\oiint \mu \vec{v} . \vec{dS} = 0$ Le débit massique est le même sur chaque section d'un tube de courant.	Si l'écoulement est homogène et incompressible $\text{div}(\vec{v}) = 0$ $\oiint \vec{v} . \vec{dS} = 0$ Le débit volumique est le même sur chaque section d'un tube de courant.	
Vecteur densité de courant comme gradient	$\vec{j}_{\text{elec}} = \gamma \vec{E} = -\gamma \overrightarrow{\text{grad}} V$	$\vec{j}_Q = -\lambda \overrightarrow{\text{grad}} T$	$\vec{j}_n = -D \overrightarrow{\text{grad}} n$			$\vec{j}_{p,\text{diff}} = -\nu \overrightarrow{\text{grad}}(\mu v)$
Équation de diffusion (sans terme source)		$\frac{\partial T}{\partial t} - \frac{\lambda}{\mu c_V} \Delta T = 0$	$\frac{\partial n}{\partial t} - D \Delta n = 0$			